

MARATHON 单负 pion 产生截面研究

物理目标与科学意义

整理自 Qiu 报告、Afanasev-Carlson 系列工作
及 MARATHON 公开结果

2026 年 7 月 9 日

摘要

本报告梳理从 MARATHON 数据中提取

$$e + A \rightarrow \pi^- + X, \quad A = {}^1\text{H}, {}^2\text{H}, {}^3\text{H}, {}^3\text{He}$$

包含式单负 pion 产生截面的物理动机。核心判断是：该分析不只是 MARATHON 电子 DIS 的副产品，也不只是 pion fragmentation function 的校准数据。它处在 JLab 12 GeV 固定靶能区，正好可检验 soft/VMD photoproduction、leading-twist fragmentation、direct 或 higher-twist isolated pion production 这几类机制如何竞争。这个机制分解是理解 JLab SIDIS/TMD 数据、non-prompt pion 背景、QED radiative effects 以及 A=3 轻核强子化核依赖的前置问题。

1 一句话定位

MARATHON π^- 数据的最重要贡献，是提供同一束流、同一高分辨谱仪、同一冷靶系统下 ${}^1\text{H}$ 、 ${}^2\text{H}$ 、 ${}^3\text{H}$ 、 ${}^3\text{He}$ 的绝对 π^- 截面和靶比值，用来回答：

在 JLab 固定靶能区，观测到的 leading pion 到底主要来自 parton fragmentation，还是 soft/VMD、vector-meson decay、direct higher-twist pion 等机制的混合？

这个问题若不先解决，SIDIS/TMD 中许多以 pion 为末态的物理解释都会带有隐藏的机制系统误差。

2 Qiu 报告给出的现代问题

Qiu 关于 inclusive pion / inclusive hadron production 的两个报告强调三点：

1. 带有指定末态强子的截面含有非微扰强子化信息，不能由微扰 QCD 直接完全计算。
2. SIDIS/TMD 分析通常默认观测到的 leading hadron 主要来自 struck parton 的 prompt fragmentation，但在 JLab 固定靶能区这个前提并非自动成立。
3. 因此，需要先用更简单的 single inclusive hadron production

$$\ell + N/A \rightarrow h + X$$

检验 fragmentation picture 的适用性，再讨论 SIDIS 角分布、spin asymmetry 和 TMD 抽取。

换句话说，single pion cross section 是当前 SIDIS 因子化解释的 prerequisite。它不是一个辅助 plots，而是决定 pion observable 能否被解释为 partonic fragmentation 的基础数据。

3 Afanasev-Carlson 早期工作的关键启发

Afanasev、Carlson、Wahlquist 从 1997 年开始研究 hard pion photo/electroproduction。他们比后来的 NLO $\ell N \rightarrow hX$ 工作更早提出了固定靶 hard pion 的机制分解问题：末态 pion 不是自动干净的 partonic observable，而是多种机制叠加后的结果。

3.1 三类必须区分的机制

机制	物理含义及对 MARATHON 的意义
Leading-twist FF	硬散射产生 parton，末态 pion 来自 fragmentation function。这是现代 SIDIS 和 NLO $\ell N \rightarrow hX$ 的默认图像。若 MARATHON 数据支持该机制，可用于 FF 和 SIDIS global analysis。
Soft/VMD	光子先涨落为 ρ, ω, ϕ 等矢量介子，再通过软强子过程产生 pion。Afanasev et al. 指出，在几十 GeV 入射能量和 $p_T \sim 2$ GeV 附近，soft contribution 仍可能很大。
Direct/higher-twist	pion 在短距离过程中直接形成，而不是 jet fragmentation 的一部分。该项在高能极限是 higher twist，但在中等能量、大 z 或 isolated pion 区域可能超过普通 fragmentation。

3.2 中等能量机器的反直觉

Afanasev 和 Carlson 在 *Hard Pion Electroproduction at Medium Energies* 中指出，即使在中等能量机器上，也可能存在可由微扰机制描述的 hard pion 区域；但该区域未必由 leading-twist fragmentation 主导，而可能由 direct/higher-twist pion 主导。

这对 MARATHON 尤其重要。如果我们只把问题写成 “fragmentation vs non-prompt background”，会漏掉一个可计算但不是 leading-twist FF 的贡献。MARATHON 的 π^- 截面因此可能同时测试：

- 大 z pion fragmentation function；
- soft/VMD photoproduction 的剩余贡献；
- direct pion 或 semi-exclusive dynamics；
- JLab 能区的 parton-hadron duality 和高 x parton dynamics。

4 MARATHON 数据为什么独特

MARATHON 已发表电子 DIS 结果展示了该实验在 $A=3$ 镜像核上的归一化、靶系统和 HRS 分析能力。其 F_2^n/F_2^p 测量利用 ^3H 与 ^3He 的 mirror symmetry 降低理论不确定性； $A=3$ EMC 结果进一步展示了同一数据集对轻核 EMC effect 的灵敏度。

对 single pion production，MARATHON 的独特价值在于：

- 同一实验条件下同时有 ^1H 、 ^2H 、 ^3H 、 ^3He 靶；
- HRS 提供高分辨动量和角度测量，适合绝对截面提取；
- 电子 DIS 分析已经建立 beam charge、target density、boiling correction、live time、acceptance 和 run quality 的归一化框架；
- $^3\text{H}/^3\text{He}$ 镜像核组合可研究轻核中 pion 产生的 isospin 与 nuclear dependence；
- ^1H 和 ^2H 可作为 nucleon baseline，用来区分 nucleon-level mechanism 与 nuclear modification。

5 核心物理目标

5.1 目标一：提取绝对 π^- 截面

基础结果应为

$$\frac{d^2\sigma_{\pi^-}}{dp_\pi d\Omega_\pi} = \frac{N_{\pi^-}^{\text{corr}}}{N_e N_{\text{tgt}} \Delta p \Delta \Omega}.$$

第一版建议报告 fiducial acceptance averaged cross section。若要做精细理论比较，再进一步引入 Monte Carlo acceptance 和 bin-centering correction。

5.2 目标二：建立靶比值，降低共同系统误差

推荐重点给出

$$R_{D/H} = \frac{\sigma_{\pi^-}({}^2\text{H})}{\sigma_{\pi^-}({}^1\text{H})}, \quad R_{t/h} = \frac{\sigma_{\pi^-}({}^3\text{H})}{\sigma_{\pi^-}({}^3\text{He})},$$

以及 ${}^3\text{H}/{}^2\text{H}$ 、 ${}^3\text{He}/{}^2\text{H}$ 等比值。这些比值在 beam charge、部分 acceptance 和 detector efficiency 上有共同误差抵消，更适合讨论核依赖和 isospin dependence。

5.3 目标三：建立机制竞争图

建议把结果组织成一张机制图，而不是只有截面表。对每个 kinematic setting 比较：

- VMD 或 Wiser-like soft photoproduction；
- leading-twist fragmentation 的 NLO $\ell N \rightarrow hX$ 计算；
- direct/higher-twist isolated pion 的运动学估计；
- quasi-real photon 与虚光子贡献的差异。

这样才能回答 Qiu 报告中的 prerequisite 问题：当前因子化框架在 JLab pion 数据上哪里可靠，哪里需要修正。

5.4 目标四：量化 non-prompt pion 和 soft source

JLab 能区可能存在来自 ρ 、 ω 等 vector meson decay 的 non-prompt pion。若这部分被当成 fragmentation pion，会污染 SIDIS leading-hadron interpretation。MARATHON 应至少给出其数据驱动估计或模型上限。

5.5 目标五：为 QCD+QED 因子化提供测试

QCD+QED factorization 工作指出, radiation effects 会破坏简单的 photon-nucleon frame 定义。若 single pion 样本没有 coincidence electron, 就不能逐事件重建 Q^2 、 x_B 或 photon virtuality。因此, MARATHON pion 数据应明确 radiative smearing 和等效光子近似带来的模型系统误差。

6 预期科学贡献

6.1 补上固定靶能区的绝对 π^- 基准

早期 Afanasev-Carlson 文献和后续 Qiu 报告都指出, JLab 固定靶能区缺少系统的 single pion benchmark。MARATHON 可用同一谱仪、同一靶系统建立 $A=1,2,3$ 的绝对 π^- 截面数据集。

6.2 把机制系统误差实验化

如果结果显示 soft/VMD、direct pion 或 non-prompt pion 在某些区域不可忽略, 未来 JLab SIDIS/TMD 分析就必须把这些机制作为系统误差或背景项处理。MARATHON 的贡献是把这一点从理论猜测变成实验约束。

6.3 提供 $A=3$ 镜像核 pion production 基准

$^3\text{H}/^3\text{He}$ 比值不仅含有 isospin 信息, 还可能对 nuclear absorption、final-state interaction、charge-exchange feed-down 和 target remnant fragmentation 敏感。只要先用 $^1\text{H}/^2\text{H}$ 建立机制基线, $A=3$ 比值就能成为轻核强子化核依赖的新基准。

7 表述边界

- 不应把结果称为 electron DIS cross section; 它是末态 π^- 的包含式产生截面。
- 不应直接套用 MARATHON 电子 DIS radiative correction。
- 不应在没有 non-prompt pion 估计前宣称已经验证 fragmentation picture。
- 不应只用 leading-twist fragmentation 解释所有高动量 pion。

- 若没有 coincidence electron, direct/VMD/fragmentation 分解必须明确模型输入和系统误差。

8 主要参考资料

- A. Afanasev, C. E. Carlson, C. Wahlquist, Phys. Lett. B 398, 393 (1997); Phys. Rev. D 58, 054007 (1998); Phys. Rev. D 61, 034014 (2000).
- A. Afanasev, C. E. Carlson, Nucl. Phys. A 721, 763c (2003).
- S. J. Brodsky, M. Diehl, P. Hoyer, S. Peigne, Phys. Lett. B 449, 306 (1999).
- P. Hinderer, M. Schlegel, W. Vogelsang, Phys. Rev. D 92, 014001 (2015).
- T. Liu, W. Melnitchouk, J.-W. Qiu, N. Sato, JHEP 11, 157 (2021).
- MARATHON Collaboration, Phys. Rev. Lett. 128, 132003 (2022); Phys. Rev. Lett. 135, 062502 (2025).